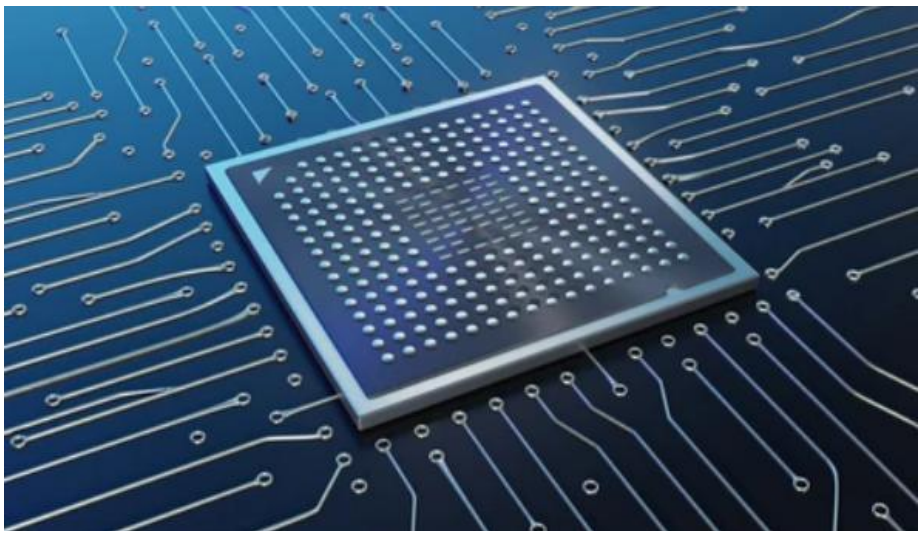


# 集成JTAG使用说明

## 1、JTAG转USB 接口：

挑战者底板板载 1 个 JTAG转USB接口，可通过USB直连电脑从而做JTAG调试和下载，可支持热插拔不会损坏开发板，高可靠性。

## 2、设置并启动开发板

开发板发货时给大家配置了一根 USB 串口线， 使用 USB 串口线连接开发板上的 USB 串口与电脑上的 USB 接口。如果购买了我们 RGB LCD 屏，那么也可以一并将他们连接到挑战者开发板相应接口。如下图所示：

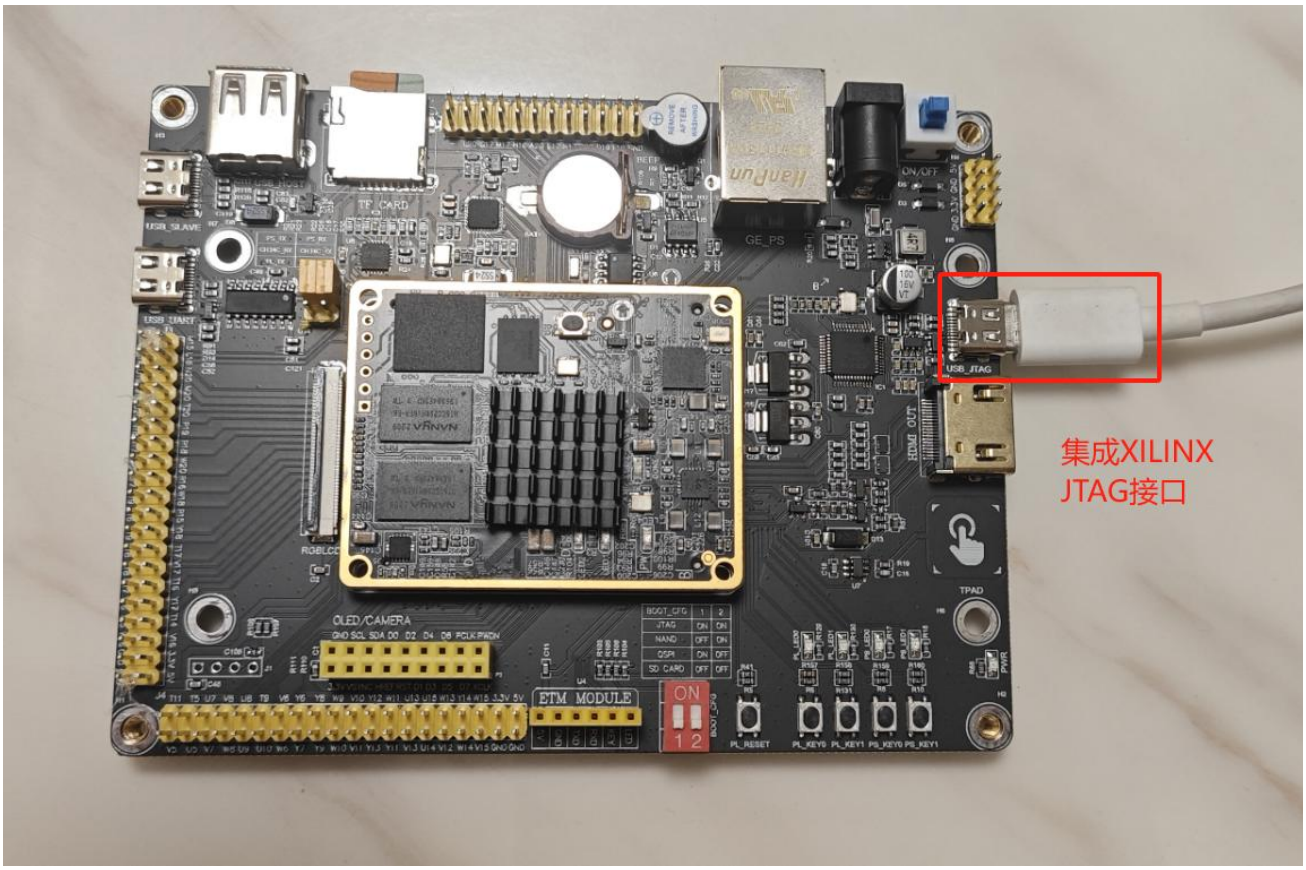



图1 开发板硬件连接示意图

## 3、连接JTAG:

开发板集成了JTAG转USB接口，可通过USB接口直连电脑，支持热插拔不会损坏开发板。如下接口直接接USB TYPEC线到电脑




图2 JTAG-USB接口

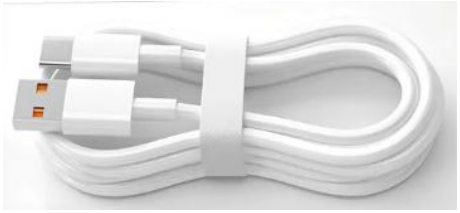


图3 通过通用TYPC线接到电脑

拔码开关设置为JTAG 启动，通过Vivado可识别到下载设备进行FPGA和程序下载，如下：

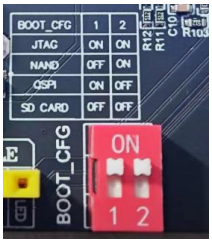



图4 设置为JTAG模式

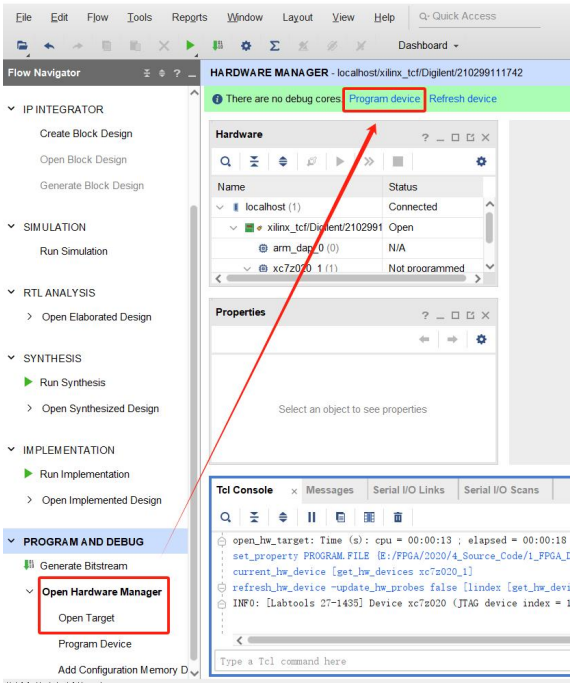



图5 通过集成JTAG工具下载

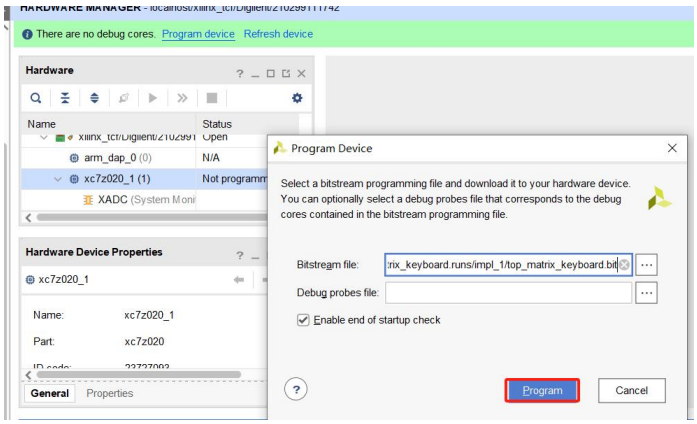





图6 通过集成JTAG工具下载